

Game theory

lanos212

lanos.
2115

前言

本文内容偏基础，不涉及高深内容。

博弈论是什么

博弈论，是经济学的一个分支，主要研究具有竞争或对抗性质的对象，在一定规则下产生的各种行为。博弈论考虑游戏中的个体的预测行为和实际行为，并研究它们的优化策略。

通俗地讲，博弈论主要研究的是：在一个游戏中，进行游戏的多位玩家的策略。



数学上的博弈论问题

对于 OI 来说，我们一般是在解决一些数学上的博弈论问题。

比如最常见的形式如下：

- Alice 和 Bob 正在玩 ...
- Alice 先手，双方轮流执行 ...
- Alice 的目的是 ...，Bob 的目的是 ...，在双方都采用最优决策下，求 ...



如何解决？

解决这类题的方法有：

- 对题意进行高妙/经典的转化，变得易于分析
- 通过手玩，打表或者惊人的注意力找到性质
- 使用 SG 函数或超现实数等理论

其中本节课可以教你的有：

- SG 函数
- 一部分经典的模型，以及经典的 Trick 与思路



博弈论的基础题目

(先通过几道基础的博弈论题目，大致了解一下博弈论题，以及一些基本解题思路。)

题目：

桌子上有 N 颗石子，Alice 和 Bob 轮流取石子，每次可以取 1 至 A 颗，当自己取时不能取就输了，求在什么情况下先手有必胜策略。

(A, N 都为正整数)



博弈论的基础题目

结论： $(A + 1) \nmid N$ 时先手必胜，否则后手必胜。

考虑当 $(A + 1) \mid N$ 时，一方取走 i 颗石子，另一方定可以取走 $A + 1 - i$ 颗石子，使得局面仍然满足 $(A + 1) \mid N$ 。

故 $(A + 1) \mid N$ 时，轮到的操作者是必败的。

反之，先手可以将局面取到 $(A + 1) \mid N$ ，所以其他情况先手必胜。



博弈论的基础题目

你显然注意到这个解法的注意力比较惊人。

然而，实际上有两种方式分析到这一点：

- **必胜/必败态**：如果有一个局面，其做**任何**操作后，对方都是**必胜**的，那么这个局面对于自己来说**必败**。
如果有一个局面，其做**某种**操作后，对方是**必败**的，那么这个局面对于自己来说**必胜**。
根据这一点，你只要从 0 颗石子开始往上进行数学归纳即可。
- **应对决策**：大部分博弈论题，如果某方必败，那么就会是该方操作一次，对方就给你操作回必败的情况。
当应对的方式并不复杂时，你可以自己尝试猜几种验证一下。



博弈论的基础题目

题目: [\[AGC063 A\] Mex Game](#)

你有一个长度为 $N + 1$ 的只包含大写字母 `AB` 的串, 请对于 $k = 1, 2, \dots, N$ 分别求出下列问题的答案:

Alice 和 Bob 有一个集合 X , 最初是空的。

对于 $t = 1, 2, \dots, k$, 双方会做如下操作:

- 如果 t 是奇数, Alice 将选择一个非负整数 x , 令 $X \leftarrow X \cup x$ 。
- 如果 t 是偶数, Bob 将选择一个非负整数 x , 令 $X \leftarrow X \cup x$ 。

最终如果 $S_{\text{Mex}}(X)$ 是 `A`, 那么 Alice 胜, 否则 Bob 胜。

如果双方都采用最优决策, 求谁会获胜。

数据范围

- $1 \leq N \leq 2 \times 10^5$



博弈论的基础题目

考虑 Mex 的意义，相当于双方每次堵塞住字符串内的某个字符（可以不堵塞），然后最后字符串内第一个没有被堵塞的字符是哪一方，哪一方就获胜。

那么双方的最优决策一定是，每次堵塞对方的最前面的未堵塞字符。

直接模拟即可，时间复杂度 $O(N)$ 。

在一些较简单的题目中，双方存在直接的贪心决策，可以直接猜然后证明。



博弈论的基础题目

题目: [\[CADDi 2018\] Harlequin](#)

有 N 堆石子, 第 i 堆有 a_i 个石子, Alice 和 Bob 轮流进行下列操作:

- 选择至少一堆石子, 从所有选出的石子堆中取出 1 个石子。

不能取就输了, 求先手是否存在必胜策略。

数据范围

- $1 \leq N \leq 10^5$
- $0 \leq a_i \leq 10^9$



博弈论的基础题目

结论： a_i 全为偶数时后手必胜，否则先手必胜。

分析：

- 当 a_i 全为偶数时，先手无论如何操作，后手都可以操作回全为偶数的情况。而最终石子取完的局面也满足 a_i 全为偶数。
- 当 a_i 中存在奇数时，先手可以将全部 a_i 都变为偶数。

这个题比较简单，赛时需要一定的注意力才能较快通过，不建议在这题使用打表。

奇偶性有时会是博弈论分析的关键。



博弈论的基础题目 (?)

[P4136] 谁能赢呢?

给出一个 N 行 N 列的棋盘，在 $(1, 1)$ 有个石子。

Alice 和 Bob 轮流移动石子，Alice 先手。

每次移动石子规则如下：

- 往上下左右四个方向中选择一个方向移动。
- 不可以移除棋盘，以及重复到达某个格子。（离开起点后也不能再到达）

不能移动者输，双方都采用最优决策，求谁有必胜策略。

数据范围

- $1 \leq N \leq 10^{18}$



博弈论的基础题目 (?)

考虑当 N 为偶数时, 可以将所有格子相邻两两匹配。

当 N 为奇数时, 可以将除了 $(1, 1)$ 以外的格子都相邻两两匹配。

所以当 N 为偶数时, Alice 每次只需要将石子移动到当前石子所在格子匹配的格子, 而 Bob 要考虑的就多了, 所以此时 Alice 必胜。

当 N 为奇数时, Alice 将石子移出 $(1, 1)$, 之后 Bob 只需要将石子移动到当前石子所在格子匹配的格子, 而 Alice 要考虑的就多了, 所以此时 Bob 必胜。



博弈论的基础题目 (?)

你注意到这个题的解法注意力比较惊人。

你说的没错，如果你见过将网格图匹配进行分析的 Trick，你应该会分析这个题。

如果你没见过，那么你大概需要惊人的注意力。

不过如果不需要证明的话，你打表找个规律就可以了（



必胜态与必败态

我们考虑这么一种博弈，其满足以下条件：

- 游戏有两个人参与，二者轮流做出决策。
- 所有博弈中的人都知道游戏的完整信息（所有状态，以及所有状态间的转移）。
- 规则上某些状态对于某些人是必败态，在其余状态上时都必须必须转移到其他状态。

那么其满足两个性质：

- 如果当前状态对于某人，可以到达一个令另一方必败的状态，那么当前状态对于这个人必胜。
- 如果当前状态对于某人，可以到达的都是一个令另一方必胜的状态，那么当前状态对于这个人必败。



必胜态与必败态

这样并不能确定所有状态对于某人是必败/必胜的。

所以当你定义博弈无限进行下去为平局时，那么你推不出来的所有状态都是平局，因为这种状态下，双方的最优决策都是到达一个对于对方来说平局的局面。

(这种必胜/必败态的分析可以有很多拓展和变种，请具体根据题目而定)



过河卒 (

[ABC261 Ex] Game on Graph

有一张 N 点 M 边的有向图，每条边有边权。

最初棋子在 1 号点上，Alice 和 Bob 轮流按照以下规则操作：

- 如果棋子所在点没有出边，游戏结束。
- 否则选任意一条出边，将棋子移动到其连向的点。

Alice 先手，其首先想要游戏可以结束，在这基础上，要让棋子经过的边权和尽可能小。

Bob 后手，其首先想要游戏结束不了，如果不行，会让棋子经过的边权和尽可能大。

求在双方的最优决策下，游戏是否能结束，如果能，求出棋子经过的边权和。

数据范围

- $1 \leq N, M \leq 2 \times 10^5$



过河卒 (

考虑按照某种顺序推出每个点开始经过的边权和会是多少（不会结束看作 $+\infty$ ）。

如果我们按照从某状态开始会经过的边权和从小往大推，

那么可以按照前面的方法类似分析一下：

- 对于 Alice，如果当前状态可以到达一个可以结束的状态，那么 Alice 就会走过去。
- 对于 Bob，如果当前状态转移到的都是可以结束的状态，那么 Bob 会选最后被推出（会经过边权和最大）的一个状态走过去。

此时我们只需从所有没有出边的状态开始反推即可，类似 Dijkstra 地用堆维护即可。

时间复杂度 $O((N + M) \log(N + M))$ 。



过河卒

由于某些众所周知的原因，[省选联考 2023] 过河卒 在各种地方受到了**其应得的攻击**。

这个题不具体讲了，因为做法和上个题区别较小。

题意：

有一些状态对于双方的胜负是确定的，如果最后结束不了就是平局。

双方优先让自己以尽可能少的步数获胜，其次是平局，最后是让对方以尽可能多的步数取胜。

做法直接类似去 BFS 就行了，非常卡常，需要加两个优化才能显式建图：

- 注意到某个状态只有某一方会来操作。
- 对于两个完全对称的状态，要压缩成一个状态。



Nim 游戏与 SG 函数

[link](#)



Nim 经典变种 1 - 阶梯 Nim

有 N 堆石子，第 i 堆有 a_i 颗石子，Alice 和 Bob 轮流按照如下规则操作：

- 选一堆石子，假设是第 i 堆，然后在第 i 堆取出至少一颗石子，放到第 $i - 1$ 堆。
(如果是第 1 堆，那么取出的石子将全部消失)

取不了就输了，求先手是否存在必胜策略。

数据范围

- $1 \leq N \leq 3 \times 10^6$
- $0 \leq a_i \leq 10^9$



Nim 经典变种 1 - 阶梯 Nim

结论: $a_1 \oplus a_3 \oplus a_5 \oplus a_7 \oplus \cdots = 0$ 时后手必胜, 否则先手必胜。

实际上就是只需要考虑奇数堆石子, 然后做 Nim 游戏。

偶数堆石子可以忽略的分析如下:

- 当 $a_1 \oplus a_3 \oplus a_5 \oplus a_7 \oplus \cdots = 0$ 时, 如果操作偶数堆石子, 对手只需要将你移出来的石子移到下一堆就可以了。
- 当 $a_1 \oplus a_3 \oplus a_5 \oplus a_7 \oplus \cdots \neq 0$ 时, 此时一定可以操作某奇数堆石子, 使得奇数堆异或值为 0, 与 Nim 游戏分析方法相同。



Nim 经典变种 2 - K-Nim

有 N 堆石子，第 i 堆有 a_i 颗石子，Alice 和 Bob 轮流按照如下规则操作：

- 选至少 1 堆，至多 k 堆石子，在所有选出来的石子堆中，都取出至少一颗石子。

取不了就输了，求先手是否存在必胜策略。

数据范围

- $1 \leq k \leq N \leq 3 \times 10^6$
- $0 \leq a_i \leq 10^9$



Nim 经典变种 2 - K-Nim

设第 i 位 1 的个数对 $(k + 1)$ 取模后为 r_i 。

结论：对于每个二进制位，都满足 $r_i = 0$ 时，后手必胜，否则先手必胜。

分析仍然可以参考 Nim 游戏：

- 当满足上述条件时，考虑进行某次操作时， r_i 变化的位中最高的位，此时这一位一定是若干 1 变成 0，变化后这一位的 r_i 显然不为 0。
- 当不满足上述条件时，从高位往低位考虑。如果当前已经选的值里，有 a 个当前位为 1， b 个当前位为 0，此时若 $r_i - a \leq 0$ 或 $r_i + b \geq k + 1$ 显然可以直接通过之前选的值调整成 $r_i = 0$ 。否则再取出 $r_i - a$ 个当前位为 1 的，和之前的 a 个值一起将该位改为 0，有 $a + (r_i - a) + b \leq k$ ，故最终一定可以将所有 r_i 都调整成 0。



让我们用 SG

[ABC297 G] Constrained Nim

有 N 堆石子，第 i 堆石子有 a_i 个，Alice 和 Bob 轮流执行下列操作：

- 选择某堆石子，从中取出至少 L 个，至多 R 个石子。

取不了就输了，求先手是否存在必胜策略。

数据范围

- $1 \leq 3 \times 10^6$
- $1 \leq L \leq R \leq 10^9$
- $1 \leq a_i \leq 10^9$



让我们用 SG

稍加手玩得到对于单堆石子, $\text{SG}(x) = \lfloor \frac{x \bmod (L+R)}{L} \rfloor$ 。

故直接通过 $\text{SG}(a_1) \oplus \text{SG}(a_2) \oplus \cdots \oplus \text{SG}(a_N)$ 是否 $= 0$ 判断即可,



让我们用 SG

[ARC091 D] Strange Nim

有 N 堆石子，第 i 堆石子有 a_i 个，Alice 和 Bob 轮流执行下列操作：

- 选择某堆石子，假设选了第 i 堆，当前还剩余 X 个石子，那么可以取出至少 1 个，至多 $\lfloor \frac{X}{k_i} \rfloor$ 个石子。

取不了就输了，求先手是否存在必胜策略。

数据范围

- $1 \leq N \leq 200$
- $1 \leq a_i, k_i \leq 10^9$



让我们用 SG

稍加手玩得到对于单堆石子，其 SG 函数满足下式：

$$\text{SG}_i(x) = \begin{cases} 0 & , x < k_i \\ \frac{x}{k_i} & , k_i \mid x \\ \text{SG}_i(x - \lfloor \frac{x}{k_i} \rfloor - 1), & k_i \nmid x \end{cases}$$

考虑直接用这个式子递归求解，则主要考虑最后一个分支。

由于 $x - \lfloor \frac{x}{k_i} \rfloor - 1 \leq x \cdot \frac{k_i - 1}{k_i}$ ，而对于 $n \geq 1$ ，有 $(1 + \frac{1}{n})^n \in [2, e)$ 。

故在 k_i 轮之后， x 的值将至少折半，这样做单次的时间复杂度为 $O(k_i \log a_i)$ 。

考虑将 $\lfloor \frac{x}{k_i} \rfloor$ 相同时的递归操作一次做完，则优化至 $O(\min(k_i \log a_i, \frac{a_i}{k_i}))$ 。

总时间复杂度为 $O(N \sqrt{|a_i| \log |a_i|})$ 。



?? Trick

有一个边长为 A 的正方形，Alice 和 Bob 轮流执行下列操作：

- 在正方形内任意位置放置一个半径为 R 的圆，要求与之前的圆不交，并且不超出正方形的边界（可以与边界相切）。

不能操作就输了，求先手是否存在必胜策略。



对称 Trick

结论: $A < R$ 时后手必胜, 否则先手必胜。

分析:

- 当 $A < R$ 时, 先手放不了一点, 后手显然必胜。
- 当 $A \geq R$ 时, 先手只需要在正方形中心放一个圆, 接下来对方放哪里, 自己都选择中心对称过去的位置放圆即可, 先手必胜。



你猜这个是不是对称 Trick

[ABC278 G] Generalized Subtraction Game

这是一道**交互题**。

给你三个数 N, L, R , 请你和交互库进行如下博弈问题:

桌子上有编号为 1 到 N 的 N 张卡牌。

双方轮流操作, 每次可执行操作如下:

- 选择两个数 l, r , 满足 $r - l + 1 \in [L, R]$ 且编号为 l 到 r 的卡牌都存在, 然后拿走所有编号在 l 到 r 之间的卡牌。

不能操作就输了。

你可以选择先后手, 然后和交互库博弈直到你胜利为止。

数据范围

- $1 \leq L \leq R \leq N \leq 2000$



还真是

当 $L < R$ 时, 先手一定可以从中间取出一段, 剩下分成两个一模一样的区间, 然后不断对称模仿对手操作即可, 此时先手必胜。

当 $L = R$ 时, 直接 DP 出长度为 $1, 2, \dots, N$ 的段的 SG 值然后照着作出决策即可。

时间复杂度 $O(N^2)$, 瓶颈在于后者。



GL & HF